



Universidad Nacional Héroes de San José de las Mulas.

Gestión de Solicitud de Recursos.

Participantes:

- ❖ 2211237 - Brithany Massiel Gusman.
- ❖ 2210456 - Justin Josué Velásquez Cortez.
- ❖ 2210067 - Rebeca Elliette Chamorro Marquez.

Fecha:

20/06/2026.

Índice

Descripción del Proyecto.....	3
Requerimientos	4
Requerimientos Funcionales.....	4
Requerimientos No Funcionales	4
Modelo Entidad/Relación	5
Modelo Relacional.....	5
Formas Normales	6
Primera	6
Segunda	7
Tercera	7
Diccionario de datos.....	7
Scripts de BD	9
Prototipo	12
Pantallas Principales.....	12
Pantallas Secundarias.....	12
Conclusiones	13

Descripción del Proyecto

La **Gestión de Solicitud de Recursos** es una solución tecnológica diseñada para la **Dirección de Ciencias Básicas y Tecnología de la UNHSJM**, con el propósito de modernizar y digitalizar la gestión de sus recursos académicos. El proyecto surge como respuesta a las ineficiencias de los métodos tradicionales, donde el control de inventarios y la asignación de laboratorios se gestionan mediante registros físicos, lo cual limita la capacidad de respuesta, la precisión y la trazabilidad del uso de los espacios y equipos.

El sistema funciona como una plataforma centralizada que integra la gestión de inventario, el seguimiento de docentes y la programación académica en una base de datos robusta, escalable y alojada en la nube. A través de una interfaz móvil intuitiva, los docentes pueden consultar la disponibilidad de laboratorios, verificar el software instalado y solicitar recursos en tiempo real, mientras que el personal administrativo cuenta con un panel de control para gestionar estas solicitudes, supervisar el estado de los equipos y recibir alertas inmediatas ante cambios en la ocupación de las aulas.

En esencia, este proyecto no solo busca simplificar las tareas administrativas, sino optimizar el aprovechamiento de la infraestructura universitaria mediante una arquitectura digital que garantiza transparencia, acceso remoto y una toma de decisiones basada en datos precisos. Al migrar del papel a una solución digital de alto desempeño, La **Gestión de Solicitud de Recursos** mejora la eficiencia operativa de la Dirección, beneficiando tanto a las autoridades como a los docentes en el cumplimiento de sus funciones académicas.

Requerimientos

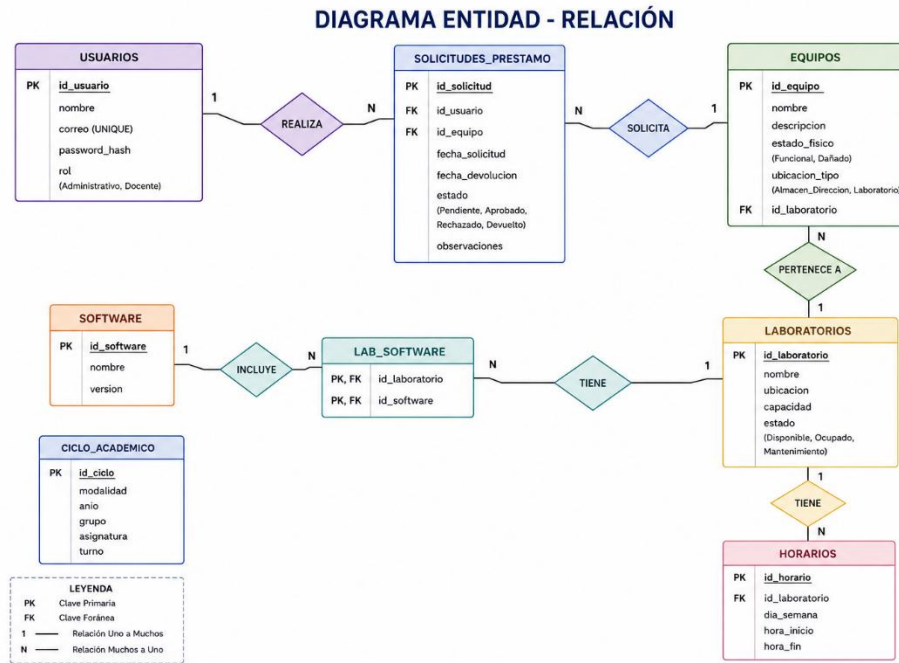
Requerimientos Funcionales

- **RF01 - Autenticación Basada en Roles:** El sistema permitirá el acceso diferenciado entre **Administrativos** (gestión total) y **Docentes** (consulta y solicitud), garantizando la seguridad mediante cifrado de credenciales.
- **RF02 - Gestión Integral de Inventario (Laboratorios y Software):** El administrativo podrá registrar, modificar y dar de baja laboratorios y el software instalado, vinculando el software con la disponibilidad de cada aula.
- **RF03 - Gestión de Equipos Tecnológicos:** Registro centralizado de equipos (fijos en laboratorios o móviles en almacén), permitiendo al administrativo monitorear su ubicación y estado funcional.
- **RF04 - Planificación y Gestión de Ciclos Académicos:** Interfaz para que el administrativo configure el ciclo académico (periodos, turnos, asignaturas y grupos) para organizar la carga horaria.
- **RF05 - Consulta Inteligente de Disponibilidad:** El sistema presentará una vista dinámica (calendario/listado) con el estado de los laboratorios y equipos, permitiendo al docente filtrar por software o asignatura.
- **RF06 - Control de Solicitudes y Asignación:** El docente podrá realizar solicitudes de préstamo; el sistema notificará al administrativo para su aprobación, rechazo o gestión.
- **RF07 - Notificaciones de Estado en Tiempo Real:** Botones de control para el docente ("Disponible", "Ocupado", "Cancelado") que disparan alertas inmediatas a los administrativos sobre cambios en la ocupación de los laboratorios.

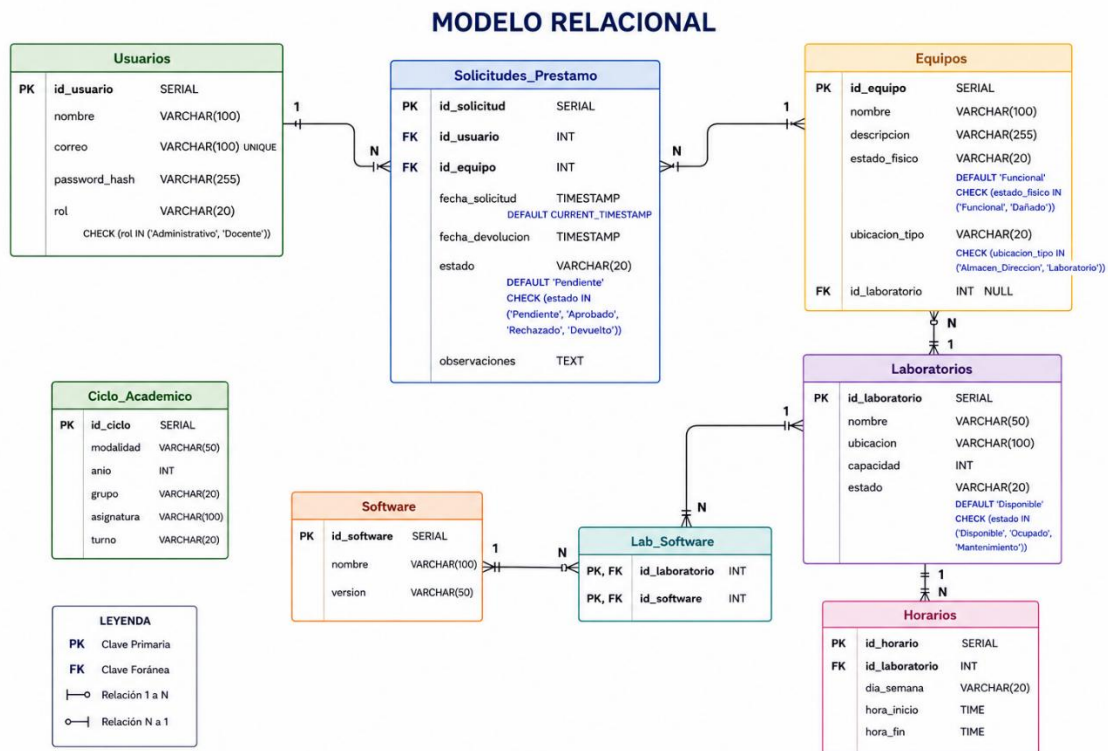
Requerimientos No Funcionales

- **RNF01 - Disponibilidad y Escalabilidad (Cloud):** El sistema utilizará una arquitectura en la nube (Firebase/Supabase), asegurando un tiempo de actividad (uptime) superior al 99% y permitiendo el crecimiento histórico de los datos.
- **RNF02 - Seguridad (RBAC):** Implementación de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), asegurando que solo el usuario con rol "Administrativo" pueda modificar el inventario crítico y autorizar solicitudes.
- **RNF03 - Desempeño en Tiempo Real:** La propagación de los estados de clase (RF07) se ejecutará en una latencia menor a 500ms, asegurando la sincronización inmediata entre la App móvil y el panel del administrativo.
- **RNF04 - Usabilidad Centrada en el Usuario:** La interfaz móvil seguirá principios de diseño responsivo, permitiendo completar cualquier gestión (consulta o solicitud) en un máximo de tres interacciones (clics).
- **RNF05 - Integridad de Datos (Consistencia):** La base de datos aplicará restricciones de integridad referencial para evitar duplicidad de reservas y conflictos de horarios, manteniendo la coherencia de los datos en todo momento.

Modelo Entidad/Relación



Modelo Relacional



Formas Normales

Primera

1. Usuarios

- **Campos:** `id_usuario` (Clave Primaria), `nombre`, `correo`, `password_hash`, `rol`.

2. Laboratorios

- **Campos:** `id_laboratorio` (Clave Primaria), `nombre`, `ubicacion`, `capacidad`, `estado`.

3. Equipos

- **Campos:** `id_equipo` (Clave Primaria), `nombre`, `descripcion`, `estado_fisico`, `id_laboratorio` (Clave Foránea).

4. Software

- **Campos:** `id_software` (Clave Primaria), `nombre`, `version`.

5. Lab_Software

- **Campos:** `id_laboratorio` (Clave Foránea), `id_software` (Clave Foránea). La combinación de ambos forma la Clave Primaria compuesta.

6. Ciclo_Academico

- **Campos:** `id_ciclo` (Clave Primaria), `modalidad`, `anio`, `grupo`, `asignatura`, `turno`.

7. Solicitudes_Prestamo

- **Campos:** `id_solicitud` (Clave Primaria), `id_usuario` (Clave Foránea), `id_equipo` (Clave Foránea), `fecha_solicitud`, `fecha_devolucion`, `estado`, `observaciones`.

8. Horarios

- **Campos:** `id_horario` (Clave Primaria), `id_laboratorio` (Clave Foránea), `dia_semana`, `hora_inicio`, `hora_fin`.

Segunda

Tablas con clave primaria simple (Usuarios, Laboratorios, Software, Equipos, Solicitudes, Horarios):

- Cumplen automáticamente la 2FN, ya que todos sus campos dependen totalmente de su única clave primaria.

Tabla intermedia (Lab_Software):

- Clave primaria compuesta: (id_laboratorio, id_software).
- Es válida en 2FN porque no existen otros atributos que dependan solo de uno de los dos.

Módulo Académico (División obligatoria):

- **Asignaturas:** id_asignatura (PK), nombre.
- **Ciclos:** id_ciclo (PK), modalidad, año.
- **Grupos_Clase:** id_grupo (PK), id_ciclo (FK), id_asignatura (FK), nombre_grupo, turno.

Tercera

- **Usuarios:** id_usuario (PK), nombre, correo, password_hash, rol.
- **Laboratorios:** id_laboratorio (PK), nombre, ubicacion, capacidad, estado.
- **Equipos:** id_equipo (PK), nombre, descripcion, estado_fisico, id_laboratorio (FK).
- **Software:** id_software (PK), nombre, version. **Lab_Software:** id_laboratorio (FK), id_software (FK). PK: (id_laboratorio, id_software).
- **Asignaturas:** id_asignatura (PK), nombre.
- **Ciclos:** id_ciclo (PK), modalidad, año.
- **Grupos_Clase:** id_grupo (PK), id_ciclo (FK), id_asignatura (FK), nombre_grupo, turno.
- **Solicitudes_Prestamo:** id_solicitud (PK), id_usuario (FK), id_equipo (FK), fecha_solicitud, fecha_devolucion, estado, observaciones.
- **Horarios:** id_horario (PK), id_laboratorio (FK), dia_semana, hora_inicio, hora_fin.

Diccionario de datos

1. Tabla: Usuarios

- **id_usuario (SERIAL):** Identificador único y llave primaria de cada usuario en el sistema.

- **nombre (VARCHAR 100):** Nombre completo del usuario (docente o administrativo).
- **correo (VARCHAR 100):** Dirección de correo institucional del usuario, debe ser único en el sistema.
- **rol (VARCHAR 20):** Define el nivel de acceso del usuario, restringido a los valores 'Administrativo' o 'Docente'.

2. Tabla: Laboratorios

- **id_laboratorio (SERIAL):** Identificador único y llave primaria del laboratorio.
- **nombre (VARCHAR 50):** Nombre o número identificativo del laboratorio.
- **ubicacion (VARCHAR 100):** Referencia física o edificio donde se localiza el laboratorio.

3. Tabla: Software

- **id_software (SERIAL):** Identificador único y llave primaria del software registrado.
- **nombre (VARCHAR 100):** Nombre descriptivo del programa o herramienta de software instalada.

4. Tabla: Equipos

- **id_equipo (SERIAL):** Identificador único y llave primaria de cada equipo tecnológico.
- **nombre (VARCHAR 100):** Marca, modelo o descripción del equipo.
- **id_laboratorio (INT):** Llave foránea que vincula al equipo con su laboratorio de ubicación.

5. Tabla: Lab_Software

- **id_laboratorio (INT):** Llave foránea que referencia al laboratorio; forma parte de la llave primaria compuesta.
- **id_software (INT):** Llave foránea que referencia al software; forma parte de la llave primaria compuesta.

6. Tabla: Solicitudes

- **id_solicitud (SERIAL):** Identificador único y llave primaria de la solicitud de préstamo.
- **id_usuario (INT):** Llave foránea que identifica al usuario solicitante.
- **id_equipo (INT):** Llave foránea que identifica el equipo o laboratorio solicitado.
- **estado (VARCHAR 20):** Indica el estatus actual del trámite ('Pendiente', 'Aprobado' o 'Rechazado').

7. Tabla: Ciclo_Academico

- **id_ciclo (SERIAL):** Identificador único y llave primaria del periodo académico.
- **nombre_ciclo (VARCHAR 50):** Nombre o código del periodo (ej: "2026-II", "Semestre Primavera").
- **fecha_inicio (DATE):** Fecha de inicio del ciclo.
- **fecha_fin (DATE):** Fecha de finalización del ciclo.
- **estado (VARCHAR 10):** Indica si el ciclo está 'Activo' o 'Finalizado'.

8. Tabla: Horarios

- **id_horario (SERIAL):** Identificador único y llave primaria de la programación horaria.
- **id_laboratorio (INT):** Llave foránea que vincula el horario a un laboratorio específico.
- **id_ciclo (INT):** Llave foránea que vincula la clase a un ciclo académico vigente.
- **dia_semana (VARCHAR 10):** Día de la semana (ej: 'Lunes', 'Martes').
- **hora_inicio (TIME):** Hora de comienzo de la clase o uso del laboratorio.
- **hora_fin (TIME):** Hora de finalización.
- **docente_asignado (VARCHAR 100):** Nombre del docente responsable en ese bloque horario.

Scripts de BD

CREATE TABLE Usuarios

```
(
    id_usuario INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(20) CHECK (rol IN ('Administrativo', 'Docente'))
);
```

CREATE TABLE Laboratorios

```
(
    id_laboratorio INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ubicacion VARCHAR(100),
    capacidad INT,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponible' -- Disponible, Ocupado, Mantenimiento
);
```

```

);

CREATE TABLE Equipos
(
    id_equipo INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado_fisico VARCHAR(20) DEFAULT 'Funcional', -- Funcional, Dañado
    ubicacion_tipo VARCHAR(20) CHECK (ubicacion_tipo IN ('Almacen_Direccion', 'Laboratorio')),
    id_laboratorio INT REFERENCES Laboratorios(id_laboratorio)
);

CREATE TABLE Software (
    id_software INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    version VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Lab_Software
(
    id_laboratorio INT REFERENCES Laboratorios(id_laboratorio),
    id_software INT REFERENCES Software(id_software),
    PRIMARY KEY (id_laboratorio, id_software)
);

CREATE TABLE Ciclo_Academico
(
    id_ciclo SERIAL PRIMARY KEY,
    modalidad VARCHAR(50),
    anio INT,
    grupo VARCHAR(20),
    asignatura VARCHAR(100),
    turno VARCHAR(20)

```

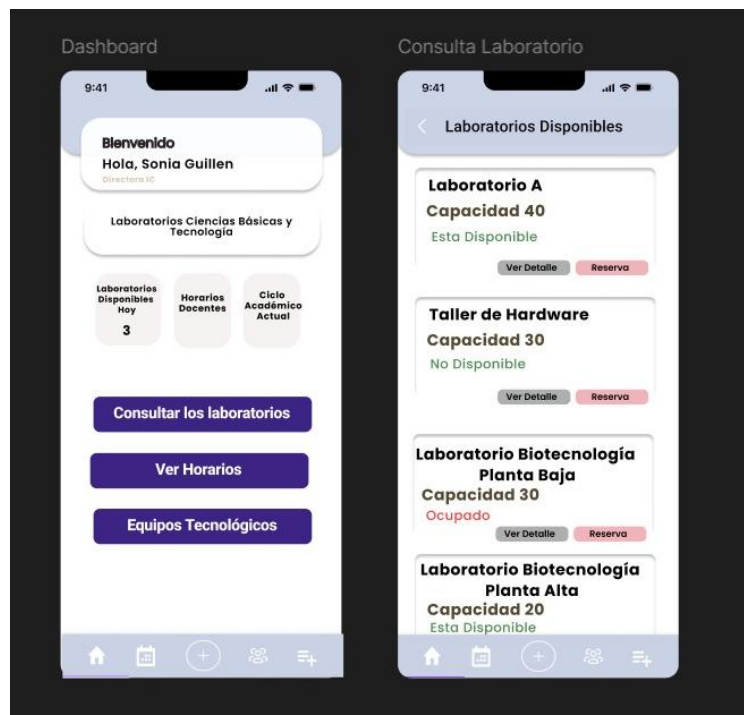
```
);  
  
CREATE TABLE Solicitudes_Prestamo  
(  
    id_solicitud INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT REFERENCES Usuarios(id_usuario),  
    id_equipo INT REFERENCES Equipos(id_equipo),  
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    fecha_devolucion TIMESTAMP,  
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendiente', -- Pendiente, Aprobado, Rechazado, Devuelto  
    observaciones TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Horarios  
(  
    id_horario INT PRIMARY KEY,  
    id_laboratorio INT REFERENCES Laboratorios(id_laboratorio),  
    dia_semana VARCHAR(20),  
    hora_inicio TIME,  
    hora_fin TIME  
);
```

Prototipo

Pantallas Principales



Pantallas Secundarias



Conclusiones

La implementación del sistema de **Gestión de Solicitud de Recursos** representa una mejora sustancial en la eficiencia operativa de la Dirección de Ciencias Básicas y Tecnología de la UNHSJM. A través de un riguroso proceso de **normalización de datos hasta la Tercera Forma Normal (3FN)**, se logró transformar un modelo de gestión manual, propenso a errores y redundancias, en una **estructura relacional robusta y escalable**.

El diseño obtenido garantiza tres pilares fundamentales para cualquier sistema de información institucional:

1. **Integridad Referencial:** Mediante el uso de llaves foráneas y tablas normalizadas, se eliminaron las inconsistencias en el manejo de registros de software, equipos y horarios, asegurando que cada dato tenga una fuente única y confiable.
2. **Eficiencia en el Almacenamiento:** La eliminación de dependencias transitivas y parciales permite que las consultas al sistema sean rápidas y que el mantenimiento de la base de datos sea sencillo, minimizando el riesgo de anomalías durante las actualizaciones.
3. **Capacidad de Escalabilidad:** El modelo diseñado permite la incorporación futura de nuevos módulos (como inventarios detallados de insumos o reportes analíticos avanzados) sin necesidad de reestructurar la arquitectura base, lo que protege la inversión de tiempo y tecnología del proyecto.

En conclusión, este diseño de base de datos no solo resuelve la problemática de préstamo y control de recursos, sino que sienta las bases técnicas para una transformación digital completa, permitiendo una toma de decisiones basada en datos precisos, actualizados y estructurados bajo los más altos estándares de ingeniería de software.